GraphRAG 기반 BI 에이전트 플랫폼

명세서로 데이터 카탈로그와 스키마 그래프를 자동으로 만들고, 자연어 질문을 분석해 차트·보고서로 보여주는 BI 에이전트 플랫폼

2026.05 – 현재 | 디포커스 | PL · 설계 · 개발 | GraphRAG · Neo4j · LangGraph · FastAPI · React · Tableau
hoyoungpark.com/projects/graphrag-bi-agent

한눈에 보기

기여

2명 팀 PL — 설계와 에이전트 서버·웹 화면 담당 (공개 API 서버는 동료)

주요 업무

- ERD 이미지·정의서 엑셀을 멀티모달 에이전트가 읽어 데이터 카탈로그 초안을 자동으로 채우는 기능 구축
- 카탈로그로 Neo4j 스키마 그래프(GraphRAG)를 자동 생성
- 컬럼 이름·설명·실제 값을 비교해 테이블 관계를 추천하고, 운영자가 승인하면 그래프에 더하는 흐름 구현
- 자연어 질문을 카탈로그·그래프 문맥으로 SQL로 바꿔 실행·분석하는 LangGraph 에이전트 서버(FastAPI) 개발
- 분석 결과를 차트·보고서로 보여주는 React 웹 화면 개발과 Tableau 연동

결과

- 카탈로그 → GraphRAG → 자연어 분석 → 차트·보고서까지 1단계 핵심 기능 구현
- Tableau 연동 완료, SAP 연동 진행 중
- 국내 대형 물류 기업 Tableau AI 경험을 바탕으로 만들어, 그 Tableau AI에 GraphRAG 기능으로 붙임
- 고객사 데모·제안에 사용

배경과 문제

사내 DB에서 필요한 데이터를 질문 하나로 찾고 바로 차트로 보고 싶었습니다. 검색 방식은 키워드를 맞추는 렉시컬 검색에서 RAG로 넘어왔지만, RAG로도 테이블과 스키마 사이의 관계는 풀리지 않았습니다. 값이 어느 테이블에 있고 무엇과 이어지는지 알아야 정확한 데이터를 꺼낼 수 있었습니다.

내가 한 일

PL로서 전체 구조를 설계하고, 분석을 맡는 에이전트 서버(FastAPI)와 웹 화면(React)을 개발했습니다. 공개 API와 업무 기반(Spring)은 동료가 맡았습니다.

> **사람에게는 데이터에 없는 것만 묻는다**
> 카탈로그 초안은 ERD 이미지와 정의서 엑셀을 멀티모달 에이전트가 읽어 자동으로 채우고, 고유성·카디널리티처럼 데이터에서 잴 수 있는 성질은 시스템이 직접 잽니다. 사람이 적는 항목이 늘수록 카탈로그는 비어 가고, 잘못 적은 값이 그대로 오답이 되기 때문입니다. 사람은 업무 용어·지표 정의·코드 의미처럼 데이터에 없는 지식만 검토합니다.

> **관계는 이름으로 찾고 값으로 확인한다**
> 컬럼 이름이 같아도 코드 체계가 다른 경우(상태 코드)가 있고, 값이 겹쳐도 조인 키가 아닌 경우(생년월일)가 있었습니다. 그래서 이름·의미 유사도로 후보를 넓히고, 날짜·지표 컬럼은 역할로 먼저 거른 뒤, 실제 값이 겹치는지를 최종 근거로 삼았습니다.

실행 흐름

질문 하나가 차트가 되기까지의 단계입니다. 스키마 그래프는 데이터 명세서로 미리 만들어 둡니다. 실측 시간·토큰 값은 넣지 않았습니다.

1	**질문 받기** 찾고 싶은 데이터를 자연어로 묻습니다.	● 완료
2	**스키마 그래프 탐색** 데이터 카탈로그 그래프에서 질문에 맞는 테이블·컬럼을 찾고 테이블 사이 관계를 따라갑니다.	● 완료
3	**쿼리 생성** 찾은 테이블과 관계로 데이터를 꺼낼 쿼리를 만듭니다.	● 완료
4	**데이터 조회** 사내 DB에서 값을 가져옵니다.	● 완료
5	**차트 렌더링** 결과를 대시보드 차트로 보여줍니다.	● 완료

배운 점

가장 크게 배운 것은 GraphRAG를 사람이 손으로 채우지 않아도 된다는 점입니다. 에이전트가 데이터 사전(DD) 같은 명세서를 읽어 데이터 카탈로그를 만들고, 그 카탈로그로 구조화된 노드 계층을 세운 뒤, “이 컬럼과 저 컬럼은 같은 것을 가리키니 묶자”는 관계까지 스스로 추천하게 하면 그래프 구성 자체를 자동으로 돌릴 수 있었습니다.